العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال الرابع (ج)

في العام 2007 عقدت دورة ثالثة إضافية دورة بتاريخ 12 /2007/7 والدورة الأخرى بتاريخ 2007/9/8 ستكون إجابة دورة شهر يوليو في الأعلى ودورة شهر سبتمبر في الأسفل

يقفز رجل كتلته $100Kg$ عن ارتفاع $5m$ عن سطح الماء في بركة سباحة فإذا توقف الرجل بفعل تأثير قوة الماء عليه خلال (0.4) ثانية فاحسب القوة المتوسطة التي يؤثر فيها الماء على الرجل علماً بأن $(g = 10m/s^2)$

الجواب سرعة الرجل لحظة وصوله للماء تحسب من العلاقة

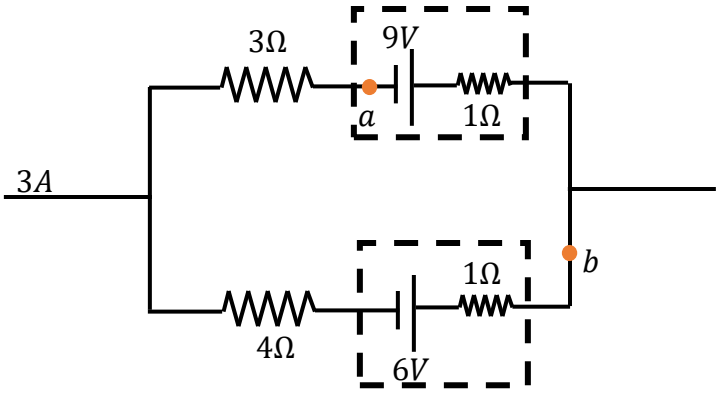
$$v_i = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10m/s(-y)$$

$$v_f = 0$$

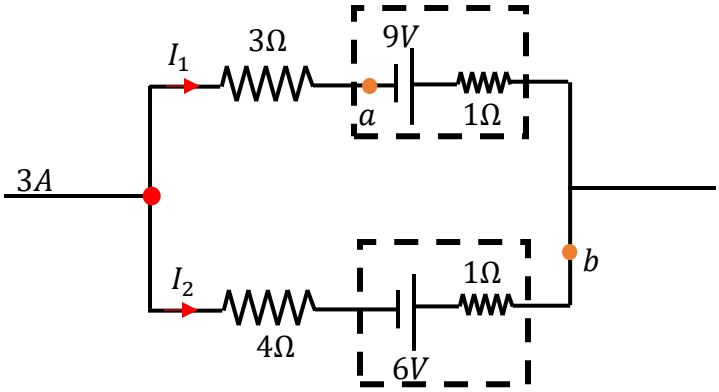
$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{100(0-(-10))}{0.4} = 2500N$$

العام الدراسي 2007
الدورة الثالثة
السؤال الرابع (ج)
حل امتحان الدورة الثالثة الذي عقد بتاريخ
2007/9/8

في الشكل المجاور، احسب V_{ab}



الجواب



نطبق قانون كيرتشوف الأول على الحلقة

$$I_1 + I_2 = 3 - - - - - (1)$$

نطبق قانون كيرتشوف الثاني على الحلقة المغلقة

$$\sum \Delta V = 0 = (-3I_1 + 9 - I_1 + I_2 - 6 + 4I_2) = 0$$

$$4I_1 - 5I_2 = 3 - - - - - - (2)$$

بضرب معادلة (1) في 5 وجمعها مع معادلة (2)

$$9I_1 = 18 \Longrightarrow I_1 = \frac{18}{9} = 2A$$

نحسب V_{ab} عبر المسار العلوي حيث

$$V_{ab} = -\sum \Delta V_{ab}$$

$$V_{ab} = -(9 - 2 \times 1) \Longrightarrow V_{ab} = -7V$$

مدرسة فلسطين الثانوية للبنين
اعداد: أ. سعيد نعيم المدهون